

الحل النموذجي — بكالوريا 2024 — شعبة التقني رياضي



الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2024

السؤال (1)

عند $+2$:

$$+0 \rightarrow 2 - x, 3 = 1 + x -$$

$$\infty + \rightarrow f(x) -$$

عند -2 :

$$-0 \rightarrow 2 - x, 3 = 1 + x -$$

$$\infty - \rightarrow f(x) -$$

عند $+\infty$ و $-\infty$:

$$1 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-2}{x^2-2x-3}$$

1.5 نقطة

السؤال (2)

من النهايات:

$x = 2$ - مقارب عمودي (نهايتان لا نهائيتان متعاكستان)

$y = 1$ - مقارب أفقي (النهاية عند $\pm\infty$)

1 نقطة

السؤال (3)

الاشتقاق:

$$\frac{3-x}{x^2(x-2)} = \frac{1 \cdot (x+1) - (x-2) \cdot 1}{x^2(x-2)} = f'(x)$$

الإشارة:

$0 < 2 - x$ دائمًا على المجال

- إذن $f'(x) = \frac{3-x}{x^2(x-2)} > 0$ دائمًا

جدول التغيرات:

f - تناقص على $(-\infty, 2)$ و على $(2, +\infty)$

2 نقطة

السؤال (4)

الطريقة: نتحقق أن $1 = \frac{f(2+h)+f(2-h)}{2}$ لكل $h \neq 0$.

$$\frac{h+3}{h} = \frac{h+1+2}{h} = (h+f(2$$

$$\frac{h+3}{h} = \frac{h-3}{h} = \frac{h-3}{h-} = \frac{h+1-2}{h-} = (h-f(2$$

$$2 = \frac{2h}{h} = \frac{h+(-3+h)+3}{h} = (h-f(2+(h+f(2$$

$$\checkmark 1 = \frac{f(2+h)+f(2-h)}{2}$$

الخلاصة: $\Omega(2, 1)$ (نقاط المقاربتين) هو مركز تناظر لمنحنى f .

2.5 نقطة

السؤال (1)

1 نقطة

$$(1-;1;1) = (1-0;0-1;1-2)\vec{AB}$$

$$(0;2;1-) = (1-1;0-2;1-0)\vec{AC}$$

$$(1;1;0) = (1-2;0-1;1-1)\vec{AD}$$

السؤال (2)

1.5 نقطة

الجداء السلمي:

$$0 = 1 - 1 + 0 = (1)(1-) + (1)(1) + (0)(1) = \vec{AD} \cdot \vec{AB}$$

النتيجة:

بما أن $\vec{AD} \cdot \vec{AB} = 0$, إذن $\vec{AD} \perp \vec{AB}$.

المثلث ABD قائم في A .

السؤال (3)

2 نقطة

الجداء الشعاعي:

$$\begin{vmatrix} \vec{k} & \vec{j} & \vec{i} \\ 1- & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{AD} \wedge \vec{AB}$$

$$(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1)\vec{k} + (0 \cdot (1-) - 1 \cdot 1)\vec{j} - (1 \cdot (1-) - 1 \cdot 1)\vec{i} =$$

$$(0 - 1)\vec{k} + (0 - 1)\vec{j} - (1 + 1)\vec{i} =$$

$$\vec{k} + \vec{j} - 2\vec{i} =$$

$$\text{إذن } (1;1-;2) = \vec{AD} \wedge \vec{AB}$$

السؤال (4)

1.5 نقطة

المتجه العادي للمستوي:

$$(1;1-;2) = \vec{AD} \wedge \vec{AB} = \vec{n}$$

$$\text{المعادلة: } 0 = d + z + y - 2x$$

نحدّد d باستعمال $A(1;0;1)$:

$$3- = d \Rightarrow 0 = d + 1 + 0 - (1)2$$

$$\text{معادلة المستوي: } 2x - y + z - 3 = 0$$

السؤال (5)

الصيغة:

$$\frac{|3 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot (1 -) + 0 \cdot 2|}{\sqrt{2 \cdot 1 + 2 \cdot (1 -) + 2 \cdot 2}} = d(C, (ABD))$$

$$\frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{|4 -|}{\sqrt{6}} = \frac{|3 - 1 + 2 - 0|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} =$$

$$\frac{\sqrt{62}}{3} = \frac{\sqrt{64}}{6} = \frac{4}{\sqrt{6}} = d(C, (ABD))$$

النتيجة:

الجزء الثالث: الاحتمالات (6 نقاط)

السؤال (1)

نوع التوزيع: $B(3, 0.4) = B(3, 4/10) \sim X$

قانون التوزيع:

$$| 3 | 2 | 1 | 0 | k = X |$$

$$| \dots | \dots | \dots | \dots | \dots |$$

$$| 0.064 = {}^3 0.4 | 0.288 = 0.6 \cdot {}^2 0.4 \cdot 3 | 0.432 = {}^2 0.6 \cdot 0.4 \cdot 3 | 0.216 = {}^3 0.6 | (k = P(X |$$

$$\checkmark 1 = 0.064 + 0.288 + 0.432 + 0.216$$

التحقق:

السؤال (2)

الأمل الرياضي:

$$1.2 = 0.4 \cdot 3 = p \cdot n = E(X)$$

التباين:

$$0.72 = 0.6 \cdot 0.4 \cdot 3 = (p - 1) \cdot p \cdot n = V(X)$$

السؤال (3)

الحادثة المضادة:

$$0.784 = 0.216 - 1 = (0 = P(X - 1 = (1 \leq P(X$$

أي 78.4%.

السؤال (4)

الصيغة:

$$0.367 \approx \frac{0.288}{0.784} = \frac{P(X = 2)}{P(X \geq 1)} = (1 \leq X | 2 = P(X$$

أي $\approx 36.7\%$.

